Nombres complexes (partie 1)

Résumé de cours

I. Forme algébrique

$z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$) : $\mathrm{Re}(z) = a$, $\mathrm{Im}(z) = b$. Écriture unique. z réel $\iff b = 0$; imaginaire pur $\iff a = 0$.

II. Représentation

$$M(z),\ z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A,\ z_I = \frac{z_A + z_B}{2},\ AB = |z_B - z_A|$$

III. Conjugué et module

$$\bar{z} = a - ib \quad \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}' \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}' \quad z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2 \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

$$|zz'| = |z||z'| \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad |z^n| = |z|^n \quad |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

IV. Argument et forme trigonométrique

$z \neq 0$: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = [r, \theta]$ avec $r = |z|$, $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$, $\theta \equiv \arg z = (\vec{u}, \overrightarrow{OM})\ [2\pi]$.

$$[r,\theta][r',\theta'] = [rr', \theta + \theta'] \quad \frac{[r,\theta]}{[r',\theta']} = \left[\frac{r}{r'}, \theta - \theta'\right] \quad [r,\theta]^n = [r^n, n\theta] \quad \bar{z} = [r, -\theta]$$

Moivre : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$

V. Géométrie

$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}$. Avec $Z = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: alignés $\iff Z \in \mathbb{R}$; $(AB) \perp (AC) \iff Z \in i\mathbb{R}$; isocèle rectangle en $A \iff Z = \pm i$.
$|z - z_A| = r$: cercle ; $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice de $[AB]$.